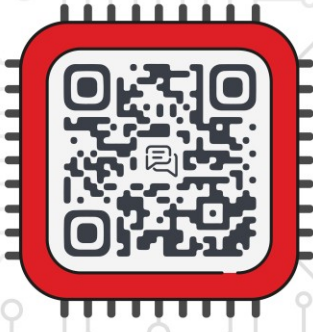




14+15

5

600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

نظريات وتعريف وإقطار المصفوفات

د. أسسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 27/05/2025

الجبر الخطي

تعريف ونظريات :

إذا كانت A مصفوفة مربعة مثلثية من المرتبة n عندئذ تكون القيم الذاتية لـ A هي مدخلاتها على القطر الرئيسي

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -1 & \frac{2}{3} & 0 \\ 5 & -8 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \text{ تكون } \lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = \frac{2}{3}, \lambda_3 = -\frac{1}{4}$$

نظرية (عبارة متكافئة)

لتكن A مصفوفة مربعة من البعد $n \times n$ و λ قيمة حقيقية عندئذ تكون العبارة الآتية متكافئة

(a) λ تمثل قيمة ذاتية لـ A

(b) جملة المعادلات المتجانسة الخطية $(\lambda I - A)x = 0$ تملك حلاً غير الحل الصفري

(c) يوجد متجه $x \in \mathbb{R}^n$ بحيث يحقق $Ax = \lambda x$

(d) λ حل للمعادلة المميزة $\det(\lambda I - A) = 0$

نظرية : إذا كانت k عدد صحيح موجب و λ قيمة ذاتية للمصفوفة A و x المتجه الذاتي المقابل لها عندئذ تكون

λ^k هي القيمة الذاتية لـ A^k و x المتجه الذاتي المقابل لها

توضيح : λ قيمة ذاتية لـ A و x المتجه الذاتي المقابل لها

$$A^2 x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda^2 x$$

القيم الذاتية وقابلية المصفوفة للقلب

نظرية : تكون المصفوفة المربعة A من المرتبة n قابلة للقلب إذا وفقط إذا كانت $\lambda = 0$ لا تمثل قيمة ذاتية لـ A

البرهان : بالغرض A مربعة من البعد n ونلاحظ أن $\lambda = 0$ حل للمعادلة المميزة

$$P_A(\lambda) = \lambda^n + C\lambda^{n-1} + \dots + C_{n-1}\lambda + C_n = 0$$

إذا وفقط إذا كان $C_n = 0$ وذلك يكفي لكي نثبت أنه A قابلة للقلب أن $C_n \neq 0$ لدينا :

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + C_1\lambda^{n-1} + \dots + C_{n-1}\lambda + C_n = 0$$

بعد وضع $\lambda = 0$ نجد

$$\det(-A) = C_n \Rightarrow (-1)^n \det(A) = C_n$$

إذا كانت $\det(A) = 0$ عندئذ يجب أن تكون $C_n = 0$ وهذا بدوره يضمن أن A قابلة للقلب إذا وفقط إذا كان $C_n \neq 0$

نظرية : إذا كانت λ قيمة ذاتية للمصفوفة غير الشاذة A و x هو المتجه الذاتي المرافق لها عندئذ تكون λ^{-1} قيمة ذاتية للمصفوفة المعاكسة A^{-1} و x هو المتجه الذاتي المرافق له

الأثبات : بما أن λ قيمة ذاتية للمصفوفة A غير الشاذة فإن $\lambda \neq 0$ حسب النظرية السابقة والمتجه x يحقق $Ax = \lambda x$

بضرب طرفي هذه العلاقة من اليسار بمقلوب المصفوفة A :

$$(A^{-1}.A)x = A^{-1}.\lambda x \Rightarrow I_n.x = A^{-1}.\lambda x = \lambda A^{-1}.x \\ \Rightarrow x = \lambda.A^{-1}.x \Rightarrow A^{-1}x = \lambda^{-1}x$$

مبرهنة : إذا كانت A مصفوفة مربعة من المرتبة n ومعادلتها المميزة :

$$P_A(\lambda) = \lambda^n + C_1\lambda^{n-1} + \dots + C_{n-1}\lambda + C_n = 0$$

عندئذ فإن جذور هذه المعادلة (القيم الذاتية لـ A) تحقق مايلي :

1. إن مجموعة القيم الذاتية لـ A يساوي مجموع عناصر قطرها الرئيسي ($trace A$) أثر المصفوفة A وتساوي $-C_1$ أي أن :

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = C_1 = tr(A)$$

2. إن جداء القيم الذاتية لـ A يساوي محددها ويساوي $C_n \cdot (-1)^n$ أي أن :

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n = \det A = (-1)^n \cdot C_n$$

٤ مبرهنة كايلى هاملتون :

إن أحد المميزات الرائعة للحدوديات المميزة بالمصفوفات التي تعينها وهذه المبرهنة تعرف بل المبرهنة كايلى هاملتون إذا كانت $A = [a_{i,j}]_{(n,m)}$ معادلتها المميزة هيا :

$$P_A(\lambda) = \lambda^n + C_1 \cdot \lambda^{n-1} + \dots + C_{n-1} \cdot \lambda + C_n \cdot \lambda^0 = 0$$

عندئذ فأن A تحقق :

$$P_A(A) = 0$$

$$P_A(A) = A^n + C_1 \cdot A^{n-1} + C_2 \cdot A^{n-2} + \dots + C_{n-1} \cdot A + C_n \cdot I_n \quad \text{أي أن}$$

هذه المبرهنة تعطينا طريقة جديدة لإيجاد مقلوب مصفوفة مربعة

مثال :

أوجد مقلوب المصفوفة A بالاعتماد على كايلى هاملتون حيث :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

الحل :

أن المعادلة المميزة لـ A هي : $P_A(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 11\lambda - 5 = 0$

بما أن $C_n = -5 \neq 0$ فأن A^{-1} موجود

و A تحقق $P_A(A) = 0$ إذاً :

$$A^3 - 7A^2 + 11A - 5I_3 = 0(I) \quad \text{أسم العلاقة}$$

بضرب طرفي العلاقة بي A^{-1} نجد :

$$A^2 - 7A + 11I_3 - 5A^{-1} = 0 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{5} \{A^2 - 7A + 11I_3\}$$

بل الحساب نجد أن

$$A^2 = \begin{bmatrix} 7 & 12 & 6 \\ 6 & 13 & 6 \\ 6 & 12 & 7 \end{bmatrix}$$

ومنه نجد

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \left\{ \begin{bmatrix} 7 & 12 & 6 \\ 6 & 13 & 6 \\ 6 & 12 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -14 & -14 & -7 \\ -7 & -21 & -7 \\ -7 & -14 & -14 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{bmatrix} \right\} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

٤ إقطار المصفوفات (إرجاع المصفوفات للشكل القطري)

مسألة المتجهات الذاتية والتقيرية :

لتكن A مصفوفة مربعة من البعد $n \times n$ فهل يوجد أساس للفضاء $\mathbb{R}^n$ يتألف من المتجهات الذاتية للمصفوفة A ؟؟

وهل توجد مصفوفة P غير شاذة بحيث تكون $P^{-1}AP$ مصفوفة قطرية ؟؟

تعريف المصفوفات المتشابهة :

تعريف : نقول عن المصفوفتين المربعيتين A و B من المرتبة n أنهما متشابهتان إذا وجدت مصفوفة غير شاذة P من المرتبة n بحيث يحقق $PB = AP$ أي $B = P^{-1}.AP$ أو $A = PB.P^{-1}$

مبرهنة : لتكن المصفوفتان المتشابهتان A و B عندئذ يكون :

1. للمصفوفتين A و B القيم الذاتية نفسها والمعادلة المميزة نفسها
2. إذا كان x متجهاً ذاتياً لـ A موافقة للقيمة الذاتية λ فإن $P^{-1}x$ هو المتجه الذاتي للمصفوفة B الموافقة للقيمة الذاتية λ

تعريف : تكون المصفوفة المربعة A من المرتبة n قابلة للإقطار (مقطورة) إذا وجدت مصفوفة قابلة للقلب P بحيث تكون المصفوفة AP^{-1} مصفوفة قطرية ويقال عنده عن P أنها تحول A للشكل القطري

أن النظرية التالية تبين أن مسألة المتجهات الذاتية والتقطير متكافئة

نظرية : إذا كانت A مصفوفة مربعة من البعد $n \times n$ عندئذ فإن الشرطين الآتيين متكافئين :

- (a) المصفوفة A قابلة للتقطير
- (b) A تملك n متجه ذاتي مستقل خطياً

■ **ملاحظة :** إن المبرهنة الآتية تعطينا معيار آخر للمصفوفة المقطورة أو بل الاعتماد على المبرهنة

مبرهنة : لتكن A مصفوفة مربعة من المرتبة n تملك ذاتية مضاعفة وأخرى بسيطة عندئذ فإن الشرط الأزم والكافي لكي تكون A مشابهة للمصفوفة القطرية D هو أن تكون الحدودية المميزة $P_A(\lambda)$ معرفة على $\mathbb{R}$ وأن يتحقق شرط الآتي :

$$\dim E(\lambda_i) = \text{ord}(\lambda_i)$$

من أجل أي قيمة ذاتية λ_i لـ A

ومن المثال في المحاضرة السابقة لدينا :

$$\dim E = (\lambda_{2,3} = 2) = \text{card}(s) = 2 = \text{ord}(\lambda_{2,3} = 2)$$

$$\dim E = (\lambda_1 = 1) = \text{card}(s) = 1 = \text{ord}(\lambda_1 = 1)$$

والمصفوفة P التي تحول A للشكل القطري

$$P = \{p_1 | p_2 | p_3\} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(P : I_3) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 2R_1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 + R_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right] \quad P^{-1}.P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

والمصفوفة القطرية المشابهة للمصفوفة A هي $D = P^{-1}.AP$

$$D = P^{-1}.AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

■ **ملاحظة:** إن تغيير ترتيب الأعمدة في المصفوفة P يغير من ترتيب ورود القيم الذاتية في المصفوفة القطرية

إجرائية التقطير لمصفوفة A

إن الإجرائية الآتية تتضمن المصفوفة ذات البعد $n \times n$ ذات n متجه ذاتي و مستقل خطياً قابلة للتقطير

الخطوة الأولى: أوجد n متجه ذاتي مستقل خطياً لي A لنقول

$$P_1, P_2, \dots, P_n$$

الخطوة الثانية: شكل المصفوفة P التي أعمدها تلك المتجهات أي

$$P = [p_1 | p_2 | \dots | p_n]$$

الخطوة الثالثة: إن المصفوفة $P^{-1}AP$ ستكون مصفوفة قطرية بي $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ كمدخلاتها القطرية المتتابعة

حيث λ_i هي القيمة الذاتية المقابلة للمتجه الذاتي P_i

$$i = 1, \dots, n$$

بالعودة للمثال (1):

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_{2,3} = 2$$

ووجدنا الأسس للفضاء الذاتي $E(\lambda_i)$

$$\lambda_1 = 1 \quad P_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s = \{P_1\}$$

هي أساس لي

THE END

$$E(\lambda_1 = 1)$$